Universidad Tecnológica de Durango

A07 · Cronograma y hoja de ruta ágil — Plan del proyecto (Equipo Alfa Baluarte)

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	II. Planificación del proyecto
Clave y nombre	A07 Cronograma y hoja de ruta agil
Equipo	Alfa Baluarte - Equipo 2, Punto B)
Integrantes	Dylan Percy Rodríguez Sánchez; Miguel Isaí Escajeda Sariñana; Karol Emmanuel Guerrero Quintero (Product Owner); Luis Alejandro Macías Salas; Leonel Iván Sifuentes Zaragoza
Carrera y grupo	Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (TI), 4B BIS
Docente	Raúl Iván Herrera González
Fecha de entrega	26 de Octubre de 2026

*Proyecto Integrador I (E-PIN1-1) · Unidad II. Planificación del proyecto · Documento de trabajo del equipo. Lo marcado como **[COMPLETAR]** lo llenan ustedes; lo demás es un borrador a revisar entre todos.*

Cómo usar este documento (borrar esta sección antes de exportar a PDF)

- Los borradores salen de lo que ya tienen: el ensayo A03-A, el A04, el A03-B y el calendario oficial de la actividad. Revísenlos y ajusten lo que no coincida con A05 y A06, que no tuve a la vista.
- **Las estimaciones PERT no están llenas a propósito.** La actividad pide estimar O, M y P en equipo y registrar quién propuso cada valor. Los cálculos (te, σ, IT, FT, ITa, FTa, holgura) también los hacen ustedes.
- Cosas que hay que decidir entre todos: (1) **quién es el Product Owner**: A01 y el README dicen Karol y el A04 dice Dylan, y esa persona aprueba la línea base; (2) la plantilla trae como hito «Fin de la Unidad II: viernes 2 de octubre de 2026», pero su cronograma de A03-B marca la entrega de A07 el 26/10/2026, así que **confirmen la fecha con el docente**; (3) la red PERT supone dependencias fin-comienzo (FC): las relaciones CC del cronograma de A03-B hay que simplificarlas o justificarlas.
- Entrega: PDF con el nombre **Equipo##_A07_NombreCorto.pdf** más los archivos fuente del Gantt y de la red PERT, en /portafolio/A07/ y el índice en /portafolio/Unidad_II/. En el repositorio, la etiqueta **linea-base-v1**.

Datos del equipo

Campo	Dato
Equipo	Alfa Baluarte (grupo 4B BIS) · Equipo N.º **[COMPLETAR: en A03-B aparece 2 y 4]**
Docente	Raúl Iván Herrera González
Integrantes	Rodríguez Sánchez Dylan Percy · Escajeda Sariñana Miguel Isaí · Guerrero Quintero Karol Emmanuel · Macias Salas Luis Alejandro · Sifuentes Zaragoza Leonel Iván
Proyecto	Sistema de Gestión Alfa Baluarte (sistema de escritorio local para la clínica de Jessica Cisley)
Fecha de entrega	**[COMPLETAR]**

Reparto de trabajo

Paso de la actividad	Producto	Tiempo sugerido	Responsable	Estado
1. Comparativo de técnicas	Tabla comparativa	25 min	**[asignar]**	Borrador listo; revisar
2. Selección de la técnica aplicable	Justificación	15 min	**[asignar]**	Borrador listo; revisar
3. Duración de las tareas con PERT	Tabla PERT	40 min	**[asignar]**	Pendiente
4. Red PERT y ruta crítica	Red con cálculos y ruta crítica resaltada	40 min	**[asignar]**	Pendiente
5. Diagrama de Gantt y cronograma	Gantt exportado y archivo fuente	1 h 30 min	**[asignar]**	Pendiente
6. Línea base	Ficha de línea base v1.0	20 min	**[asignar]**	Pendiente
7. Roadmap por sprints	Roadmap	1 h	**[asignar]**	Borrador listo; revisar
8. Tablero Kanban	Captura y enlace del tablero	30 min	**[asignar]**	Borrador listo; revisar
9. Portafolio y reflexión	Portafolio de la Unidad II y reflexión	40 min	**[asignar]**	Pendiente

1. Comparativo de técnicas de planeación

Borrador basado en las lecturas del ensayo A03-A. Las fuentes están en la sección 11.

Técnica	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Uso en un proyecto ágil
Diagrama de Gantt	Mostrar sobre un calendario la duración, el inicio, el fin y las dependencias de las actividades (Kerzner, 2017).	Lectura visual intuitiva para interesados sin conocimientos técnicos; da visibilidad del avance (Kerzner, 2017).	Con muchas dependencias se vuelve difícil de leer y no muestra por sí mismo qué tareas son críticas; para eso se desarrolló la ruta crítica (Kelley & Walker, 1959).	Versión simplificada de alto nivel para comunicar fechas e hitos a la clínica; no sirve para el detalle diario.
Roadmap	Vista panorámica y ordenada en el tiempo de hitos, versiones y objetivos (Phaal et al., 2004).	Alinea las expectativas de los interesados y orienta la dirección del proyecto (Phaal et al., 2004).	Pierde vigencia si no se revisa cuando cambian las prioridades del cliente.	Muestra el valor que entrega cada sprint (objetivos e historias Must y Should) y se ajusta en cada revisión.
Estructura de desglose de trabajo (EDT)	Descomponer de forma jerárquica el alcance total en entregables y paquetes de trabajo (PMI, 2019).	Facilita estimar, asignar responsables y no olvidar trabajo (PMI, 2019).	Una EDT muy detallada al inicio se vuelve obsoleta si cambia el alcance; el desglose se elabora de forma progresiva (PMI, 2019).	Base de las actividades a programar; breve, y deja explícito lo que no se construye (por ejemplo, el expediente clínico).
Ruta crítica	Encontrar la secuencia más larga de actividades, que fija la duración mínima del proyecto, y las holguras (Kelley & Walker, 1959).	Identifica qué actividades retrasan todo el proyecto si se desvían (Kerzner, 2017).	Supone duraciones fijas y no considera que las tareas compiten por los mismos recursos (Goldratt, 1997).	Apoyo para controlar fechas: saber qué módulos no pueden atrasarse.
Línea base	Fijar la versión aprobada del alcance, el cronograma y el costo, que solo	Permite medir desviaciones y evita que el alcance crezca sin	Si es rígida choca con responder al cambio.	Se limita a los módulos acordados y a las fechas de corte;

Técnica	Propósito	Ventajas	Limitaciones	Uso en un proyecto ágil
	cambia con control formal de cambios (PMI, 2021).	control (PMI, 2021).		los cambios menores se absorben en el tablero.
Tablero Kanban	Visualizar el flujo de trabajo y limitar el trabajo en proceso (WIP) (Anderson, 2010).	Da transparencia, reduce la multitarea y muestra cuellos de botella (Anderson, 2010).	Sin plazos estrictos por defecto puede alargar las tareas si no hay políticas de entrega (Kniberg & Skarin, 2010).	Control diario del trabajo dentro de cada sprint.
Diagrama PERT	Estimar duraciones con tres tiempos (optimista, más probable y pesimista) y calcular duración esperada y variabilidad (Malcolm et al., 1959).	Reconoce la incertidumbre y comunica un rango, no una fecha única (Malcolm et al., 1959).	Sus supuestos estadísticos introducen errores en la duración estimada (MacCrimmon & Ryavec, 1964); calcular la red completa es laborioso.	Estimar con tres valores las tareas más inciertas; aquí se aplica a todas porque la actividad lo pide.

2. Técnica aplicable seleccionada para la ruta o plan de acción

Ninguna técnica sirve sola. Para Alfa Baluarte usaremos una combinación: el roadmap y el tablero Kanban gestionan el valor y el flujo, y la EDT, el PERT, la ruta crítica, el Gantt y la línea base apoyan el control de las fechas.

- **Roadmap:** ordena el valor que entrega cada sprint y se revisa con la responsable de la clínica en cada Sprint Review.
- **Tablero Kanban:** controla el flujo diario con límites WIP para reducir la multitarea.
- **EDT:** delimita el alcance y de ella salen las actividades a programar.
- **PERT y ruta crítica:** estiman la duración con incertidumbre y muestran qué actividades no pueden retrasarse.
- **Gantt:** comunica el plan a la clínica sobre el calendario real del cuatrimestre.
- **Línea base:** fija una referencia limitada a los módulos acordados para medir desviaciones sin volver rígido el trabajo diario.

Es adecuada porque el proyecto es ágil (Scrum de 15 semanas, con Sprint 0 de diseño y tres sprints de desarrollo), el alcance se mueve en el backlog y el tiempo es fijo.

Como argumento propio del equipo, esta combinación es vital para mitigar nuestras restricciones tecnológicas y humanas. Dado que el sistema es de escritorio local (sin internet) en Python y PostgreSQL, las pruebas exigen el entorno físico configurado; el PERT nos permite medir ese riesgo. Además, al limitar el trabajo en progreso (WIP) en Kanban y conocer nuestra Ruta Crítica, podemos aplicar nuestra estrategia de programación en parejas exactamente en las tareas sin holgura. Esto evita sobrecargar a nuestro desarrollador principal (Miguel) y nos ayuda a superar la curva de aprendizaje de la tecnología sin comprometer los incrementos de cada Sprint.

3. Duración de las tareas (PERT)

ID	Actividad	Predecesoras	O (días)	M (días)	P (días)	te = (O+4M+P)/6	σ = (P−O)/6	Propuso O / M / P
ACT-01	Modelo de datos (diagrama ER y diccionario de datos)	—	2	3	5	3.17	0.50	Miguel
ACT-02	Esquema en PostgreSQL, roles de la base y datos ficticios	ACT-01	2	2	4	2.17	0.50	Dylan
ACT-03	Mockups de las 3 pantallas (Inicio, Pacientes, Agenda)	ACT-01	2	3	4	3.00	0.33	Karol
ACT-04	Pantalla de Inicio con datos demo	ACT-03	1	2	3	2.00	0.83	Dylan
ACT-05	Módulo de Pacientes (búsqueda y formulario)	ACT-04, ACT-02	3	4	7	4.33	0.17	Luis
ACT-06	Módulo de Agenda	ACT-05	3	5	8	5.17	0.50	Dylan

ID	Actividad	Predecesoras	O (días)	M (días)	P (días)	te = (O+4M+P)/6	σ = (P−O)/6	Propuso O / M / P
	(agendar en 3 pasos)							
ACT-07	Módulo de Personal (profesionales y horarios)	ACT-05	2	3	5	3.17	0.50	Leonel
ACT-08	Conexión de Python con PostgreSQL	ACT-02	1	2	3	2.00	0.50	Dylan
ACT-09	Inicio de sesión y permisos por rol	ACT-08	2	3	5	3.17	0.33	Miguel
ACT-10	Respaldos manuales (USB o disco externo)	ACT-08	1	2	4	2.17	0.33	Leonel
ACT-11	Pruebas del sistema con revisión cruzada	ACT-06	2	3	5	3.17	0.67	Luis
ACT-12	Instalador .exe	ACT-11	1	2	3	2.00	0.83	Dylan
ACT-13	Documentación técnica y manual de usuario	ACT-05	2	4	7	4.17	0.50	Miguel
ACT-14	Demostración y validación con la responsable de la clínica	ACT-11	1	1	2	1.17	0.33	Karol
ACT-15	Preparar la Expo (video, presentación, ensayo)	ACT-14	2			3.17	0.50	Leonel

ID	Actividad	Predecesoras	O (días)	M (días)	P (días)	te = (O+4M+P)/6	σ = (P−O)/6	Propuso O / M / P
Total esperado	Duración esperada del proyecto = suma de te de las actividades de la ruta crítica					25.18	1.46	

4. Red PERT y ruta crítica

[INSERTAR el diagrama de la red con sus dependencias y la ruta crítica resaltada]

Recorrido hacia adelante: IT y FT. Recorrido hacia atrás: ITa y FTa. Holgura = ITa − IT; las actividades con holgura cero son críticas.

ID	te	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	¿Crítica?
ACT-01	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	**Sí**
ACT-02	2.00	2.00	4.00	4.17	6.17	2.17	No
ACT-03	2.00	4.00	6.00	37.34	39.34	33.34	No
ACT-04	1.17	2.00	3.17	36.17	37.34	34.17	No
ACT-05	2.00	3.17	5.17	37.34	39.34	34.17	No
ACT-06	3.00	2.00	5.00	2.00	5.00	0.00	**Sí**

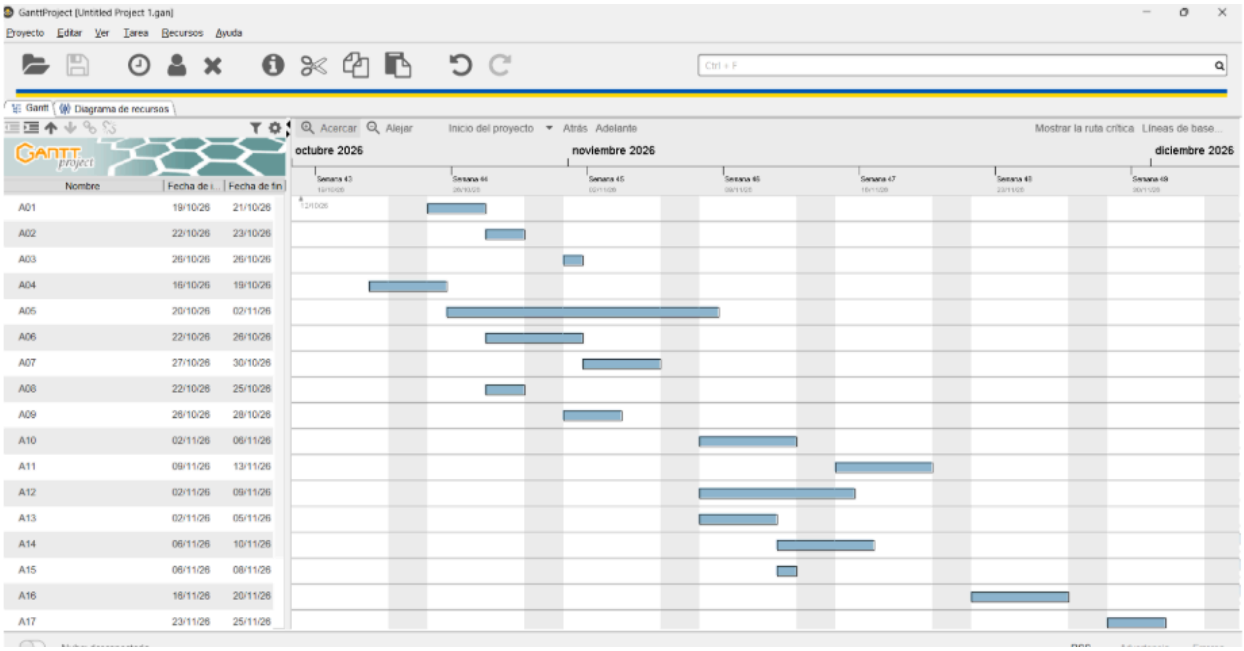
ID	te	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	¿Crítica?
ACT-07	1.17	5.00	6.17	5.00	6.17	0.00	**Sí**
ACT-08	2.00	5.00	7.00	37.34	39.34	32.34	No
ACT-09	1.17	6.17	7.34	6.17	7.34	0.00	**Sí**
ACT-10	3.00	7.34	10.34	7.34	10.34	0.00	**Sí**
ACT-11	3.00	7.34	10.34	13.34	16.34	6.00	No
ACT-12	2.00	10.34	12.34	10.34	12.34	0.00	**Sí**
ACT-13	3.00	12.34	15.34	12.34	15.34	0.00	**Sí**
ACT-14	2.00	15.34	17.34	15.34	17.34	0.00	**Sí**
ACT-15	2.00	17.34	19.34	17.34	19.34	0.00	**Sí**

ACT-01 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-09 → ACT-10 → ACT-12 → ACT-13 → ACT-14 → ACT-15 → ACT-18 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-24 → ACT-25 → (ACT-28 y ACT-29 en paralelo) → ACT-30 (duración total: **39.34 días**)

5. Cronograma: Diagrama de Gantt

https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main/portafolio/evidencias/Cronograma_de_actividades.gan

https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main/portafolio/evidencias/datos_gantt.csv



Calendario del cuatrimestre. La semana 1 inicia el lunes 7 de septiembre de 2026 y hay 15 semanas. Los días inhábiles son el 16 de septiembre, el 2 de noviembre y el 16 de noviembre. Ojo: el 2 y el 16 de noviembre caen en el primer lunes de los Sprints 2 y 3.

Semana	Fechas (lunes a viernes)	Periodo	Nota
1	7 al 11 de septiembre		
2	14 al 18 de septiembre		Miércoles 16: día inhábil
3	21 al 25 de septiembre		
4	28 de septiembre al 2 de octubre	Sprint 0 (diseño)	
5	5 al 9 de octubre	Sprint 0	
6	12 al 16 de octubre	Sprint 0	

Semana	Fechas (lunes a viernes)	Periodo	Nota
7	19 al 23 de octubre	Cierre del Sprint 0 e inicio del Sprint 1	
8	26 al 30 de octubre	Sprint 1	
9	2 al 6 de noviembre	Sprint 2	Lunes 2: día inhábil
10	9 al 13 de noviembre	Sprint 2	
11	16 al 20 de noviembre	Sprint 3	Lunes 16: día inhábil
12	23 al 27 de noviembre	Sprint 3	
13	30 de noviembre al 4 de diciembre	Cierre	
14	7 al 11 de diciembre	Cierre	
15	14 al 18 de diciembre	Cierre	

Hito	Fecha	Entregable
Fin de la Unidad II	Lunes 26 de Octubre	Portafolio de la Unidad II
Anteproyecto	Viernes 11 de diciembre de 2026	Anteproyecto final
Fin de sprints	Viernes 27 de noviembre de 2026	Incremento 3: prototipo integrado
Presentación final	Viernes 18 de diciembre de 2026	Prototipo final, anteproyecto y portafolio

6. Línea base (versión 1.0)

Componente	Referencia	Valor
Alcance	A05 (enlace: **https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main/portafolio/Equipo%23%23_A05_AlphaBaluarte.pdf)**	10 historias (9 Must, 1 Should)
Tiempo	Gantt v1.0	Viernes 18 de diciembre de 2026
Costo	Presupuesto de A06	$38,648.63 MXN

Componente	Referencia	Valor
Versión y etiqueta	1.0 · etiqueta **linea-base-v1** en el repositorio	https://github.com/miguel314225000 4-hub/alfabaluarte/releases/tag/ linea-base-v1
Fecha de congelación	18 de octubre de 2026	
Aprobada por (Product Owner)	Karol Emmanuel Guerrero Quintero	

7. Roadmap por sprints

Objetivos y entregables tomados del A04; las fechas de revisión son una propuesta (viernes de la última semana de cada sprint).

Periodo	Semanas	Objetivo	Historias incluidas	Hito / entregable
Sprint 0 (diseño)	4-7	Dejar claros los requisitos y el diseño antes de programar: completar la investigación pendiente de A02, elegir la tecnología, diseñar la base de datos y las pantallas, armar la matriz de requisitos legales y tecnológicos y priorizar el backlog.	Trabajo de diseño (tarjetas del Sprint 0 en el tablero). Preparación de requerimientos para HU-01 a HU-11, con énfasis en mockups y BD.	Revisión del diseño el viernes 23 de octubre: requisitos, diseño y backlog; borrador del anteproyecto.
Sprint 1	7-8	Módulo Pacientes (registro único con folio y búsqueda rápida) y acceso con usuarios, contraseñas y roles.	HU-01 Iniciar sesión (Must) HU-02 Asignar roles (Must) HU-03 Registrar paciente (Must)	Sprint Review el viernes 30 de octubre: incremento 1 funcionando.

Periodo	Semanas	Objetivo	Historias incluidas	Hito / entregable
			HU-04 Buscar y editar paciente (Must)	
Sprint 2	9-10	Módulo Personal: alta de profesionales con servicios, cédula y área; horarios y disponibilidad.	HU-05 Registrar personal (Must) HU-06 Agendar cita (Must) HU-07 Cancelar/reprogramar (Must) HU-08 Evitar traslapes (Must)	Sprint Review el viernes 13 de noviembre: incremento 2 funcionando.
Sprint 3	11-12	Respaldos en USB o disco externo, generación de reportes por periodo, bitácora de accesos e instalador (.exe).	HU-10 Respaldo y restauración (Must) HU-11 Bitácora de accesos (Should) HU-09 Reporte de citas (Could)	Sprint Review el viernes 27 de noviembre: incremento 3, prototipo integrado.
Cierre	13-15	Pruebas con la responsable de la clínica, correcciones, manual de	Correcciones de fallos derivados de las pruebas cruzadas para las	Prototipo final, anteproyecto y portafolio; presentación el

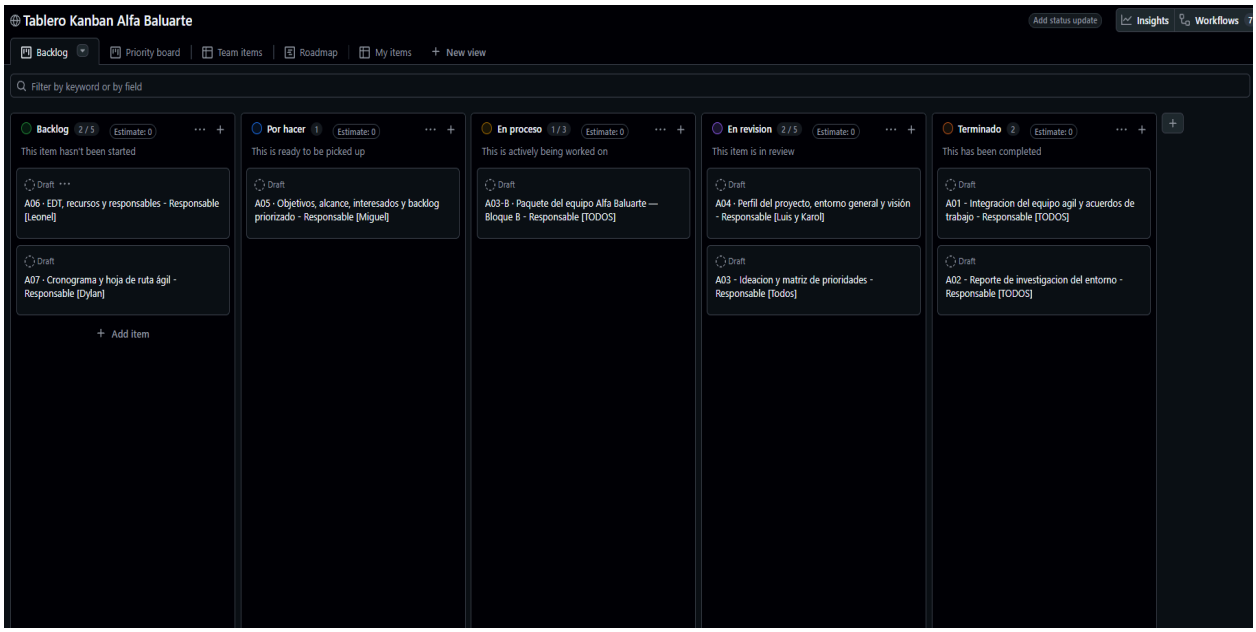
Periodo	Semanas	Objetivo	Historias incluidas	Hito / entregable
		uso, anteproyecto final y presentación.	historias integradas.	viernes 18 de diciembre de 2026.

8. Tablero Kanban

Columnas: Backlog, Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado. Los límites WIP son una **propuesta** para discutir en equipo.

Columna	Límite WIP	Justificación
Backlog	—	Reserva priorizada (Must, Should, Could); sin límite porque aún no es trabajo en curso.
Por hacer	8	Solo lo que cabe en el sprint en curso; evita comprometer más trabajo del que 5 personas pueden terminar en 2 semanas.
En proceso	5	Máximo una tarjeta por integrante: limita la multitarea (Anderson, 2010) y obliga a terminar antes de empezar algo nuevo.
En revisión	3	Nuestra definición de terminado exige que otro integrante revise (A01); un límite bajo evita que las revisiones se acumulen.
Terminado	—	Registro de lo entregado; sin límite.

Enlace del tablero: https://github.com/users/Zwain-UnU/projects/1/views/1



[INSERTAR la captura del tablero con las tarjetas del Sprint 0, cada una con responsable y fecha]

9. Reflexión: aprender a pensar

Redactada entre todos; no se prellena.

- **¿Qué supuestos hicimos al estimar?**

  Al principio asumimos que, como Miguel es el que tiene más experiencia en programación y bases de datos, él podía sacar casi todo el código rápido sin afectar las fechas. También dimos por hecho que aprender a usar Python con Tkinter y PostgreSQL sobre la marcha iba a ser rápido para los demás. Otro gran supuesto fue creer que podíamos estimar los tiempos de las pruebas (ACT-25) como si fuera cualquier aplicación web, olvidando que, al ser un sistema de escritorio local, configurar el entorno físico para que corriera sin internet nos iba a consumir más días de lo pensado.

- **¿Qué técnica nos ayudó más y por qué?**

  Sin duda, la combinación de la Red PERT con la matriz RACI (del A06). Al trazar la ruta crítica y sacar las horas, nos cayó el veinte de que estábamos sobrecargando a Miguel con casi el 60% del trabajo técnico. El PERT nos demostró matemáticamente que si él se atrasaba un solo día, todo el proyecto colapsaba porque casi todas sus tareas tenían holgura cero. Esa técnica fue la que nos obligó a cambiar de plan y usar la programación en parejas para equilibrar la carga.

- **¿Qué haríamos distinto?**

  Si volviéramos a empezar, desglosaríamos las actividades en partes mucho más pequeñas desde el día uno. En nuestros primeros borradores teníamos solo 15 tareas muy generales y nos costaba mucho estimar cuánto iban a tardar (los tiempos variaban demasiado entre lo optimista y lo pesimista). Cuando finalmente las dividimos a 30 actividades específicas, calcular el tiempo esperado fue mucho más realista. También empezaríamos a programar en parejas desde el Sprint 0 para que todos superáramos la curva de aprendizaje de Python más rápido, en lugar de depender de una sola persona.

10. Índice del portafolio de la Unidad II

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A05	Equipo02_A05_AlfaBaluarte.pdf https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main	1.0	12 / 12

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
	/portafolio/Equipo%23%23_A05_AlphaBaluarte.pdf		
A06	Equipo02_A06_AlfaBaluarte.pdf https://github.com/miguel3142250004-hub/alfabaluarte/blob/main/portafolio/Equipo02_A06_AlfaBaluarte%20(1).pdf	1.0	12 / 12
A07	Equipo02_A07_AlfaBaluarte.pdf	1.0	12 / 12

11. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias (APA 7)

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Goldratt, E. M. (1997). *Critical chain*. North River Press.

Kelley, J. E., Jr., & Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. En *Papers presented at the December 1-3, 1959, Eastern Joint IRE-AIEE-ACM Computer Conference* (pp. 160-173). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/1460299.1460318

Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Wiley.

Kniberg, H., & Skarin, M. (2010). *Kanban and Scrum - making the best of both worlds*. C4Media.

MacCrimmon, K. R., & Ryavec, C. A. (1964). An analytical study of the PERT assumptions. *Operations Research*, *12*(1), 16-37. https://doi.org/10.1287/opre.12.1.16

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation (PERT). *Operations Research*, *7*(5), 646-669. https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646

Phaal, R., Farrukh, C. J., & Probert, D. R. (2004). Technology roadmapping—a planning framework for evolution and revolution. *Technological Forecasting and Social Change*, *71*(1-2), 5-26. https://doi.org/10.1016/S0040-1625(03)00072-6

PMI. (2019). *Practice standard for work breakdown structures* (3rd ed.). Project Management Institute.

PMI. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

Se usó Claude (Anthropic) para armar la plantilla de trabajo y redactar un borrador de las secciones 1, 2, 7 y 8, a partir de los documentos A03-A, A04 y A03-B del equipo y del calendario de la actividad. No se usó IA para inventar estimaciones PERT, fechas reales ni la reflexión.

Lista de cotejo (autoevaluación)

#	Ítem	Sí	No
1	La tabla comparativa incluye las 7 técnicas de planeación del programa.	X	
2	Justifica la técnica o combinación aplicable para la ruta o plan de acción.	X	
3	Todas las actividades tienen estimación O, M y P con te y σ correctos.	X	
4	La red PERT tiene IT, FT, ITa, FTa y holguras calculados.	X	
5	La ruta crítica está identificada y es coherente con los cálculos.	X	
6	El Gantt usa el calendario real, con días inhábiles, ruta crítica e hitos.	X	
7	La línea base v1.0 está congelada con fecha, aprobación y etiqueta en el repositorio.	X	
8	El roadmap cubre del Sprint 0 al cierre, con objetivos, historias e hitos.	X	
9	El tablero Kanban tiene 5 columnas, límites WIP justificados y tarjetas del Sprint 0.	X	
10	Se definió el cronograma completo del proyecto (hitos con fecha).	X	
11	La reflexión «aprender a pensar» responde las 3 preguntas.	X	
12	El portafolio de la Unidad II está integrado con índice y autoevaluación.	X	